BRAM MODESTUS NAIBAHO



Full Stack & DevOps Developer | Web, Cloud & IoT

Tuktuk Siadong, Sumatera Utara, Indonesia • +62 823-7369-8610 • brammodestusnaibaho@gmail.com
bram-modestus-naibaho.vercel.app • github.com/Bram-02
linkedin.com/in/bram-modestus-naibaho-95866b387

PROFIL

Mahasiswa Diploma III Teknologi Komputer di Institut Teknologi Del (semester V) dengan pengalaman praktik di pengembangan web, DevOps dan *cloud*, serta IoT. Membangun aplikasi web dengan JavaScript, React, Node.js, dan Laravel; memasang dan mengotomatisasi *private cloud* OpenStack, serta bekerja dengan Docker, Kubernetes (k3s), GitHub Actions, OpenTofu, Ansible, Prometheus, dan Grafana; merancang arsitektur data *end-to-end* sistem monitoring kualitas air berbasis LoRa sebagai Project Manager & System Analyst. Portofolio: bram-modestus-naibaho.vercel.app. Terbuka untuk magang di bidang pengembangan perangkat lunak, DevOps, *cloud*, dan system engineering.

KEAHLIAN TEKNIS

Bahasa Pemrograman	Python, JavaScript, PHP, Java, C++, Bash
Web & Backend	HTML5, CSS3, React, Node.js, Laravel, WordPress; REST API
Basis Data	MySQL, PostgreSQL, MongoDB, InfluxDB
Cloud & IaC	OpenStack (DevStack), OpenTofu, Ansible, VMware, cloud-init
Container & CI/CD	Docker, Docker Compose, Kubernetes (k3s), GHCR, Git, GitHub, GitHub Actions
Monitoring & Keamanan	Prometheus, node-exporter, Grafana; Gitleaks, Trivy; *least privilege*
Linux & Jaringan	Ubuntu Server, WSL2, systemd, netplan; Huawei HCIA-Datacom, Ethical Hacking
IoT & Praktik	ESP32, LoRa, Raspberry Pi, MQTT; Agile, dokumentasi teknis

PROYEK UTAMA

Sistem Monitoring Kualitas Air Danau Berbasis Buoy LoRa — Proyek Akhir (2025)

Project Manager & System Analyst · ESP32 · LoRa · Raspberry Pi 4 · MQTT · InfluxDB · Grafana

- Merancang arsitektur data *end-to-end*: ESP32 + LoRa pada buoy → gateway Raspberry Pi 4 → MQTT → penyimpanan *time-series* InfluxDB → dashboard Grafana *real-time* yang berjalan lokal.
- Memvalidasi sistem melalui uji di air selama lebih dari 5 jam: jeda tampil sekitar 1–2 detik, disertai agregasi rata-rata, maksimum, dan minimum per jam.
- Memimpin tim tiga orang dengan metode Agile; mengelola jadwal dan anggaran, menyusun kebutuhan sistem, dan menulis dokumentasi teknis lengkap.

Pipeline CI/CD DevSecOps ke Kubernetes — Proyek Mandiri (Nov 2026)

GitHub Actions · Gitleaks · Trivy · Docker · GHCR · Ansible · Kubernetes (k3s) · Prometheus · Grafana · OpenTofu ·
github.com/Bram-02/devops-website-bram

- Membangun pipeline GitHub Actions: setiap git push melewati tiga gerbang, yaitu pemindaian rahasia (Gitleaks), pemindaian celah (Trivy), dan uji halaman; image lalu dikirim ke GHCR dengan tag commit SHA.
- Men-deploy ke Kubernetes (k3s) dengan playbook Ansible, dengan rollback satu perintah ke versi sebelumnya.
- Menambahkan monitoring Prometheus dan Grafana, serta mengelola infrastruktur sebagai kode dengan OpenTofu.

Lab Praktik DevOps & Cloud — Belajar Mandiri (Okt–Nov 2026)

OpenStack · Docker · Kubernetes (k3s) · OpenTofu · Ansible · GitHub Actions · Prometheus · Grafana · Trivy · *github.com/Bram-02/latihan-devops*

- Memasang private cloud OpenStack 2026.1 (DevStack) di VM Ubuntu Server dan men-deploy website dengan cloud-init dan floating IP; mengotomatiskan pemulihan jaringan setelah reboot dengan netplan, Bash, dan systemd.
- Membungkus website dengan Docker dan Compose, membuat pipeline CI GitHub Actions, serta menerapkan Infrastructure as Code dengan OpenTofu dan Ansible.
- Menjalankan aplikasi di Kubernetes (k3s) dan membangun monitoring dengan Prometheus, node-exporter, dan Grafana.
- Memindai dengan Gitleaks (0 kebocoran di 21 commit) dan Trivy (celah HIGH/CRITICAL dari 66 menjadi 0); menerapkan least privilege dengan container tanpa root dan securityContext Kubernetes.

Buoy IoT Multi-Sensor Berbasis LoRa Generasi Kedua — Penelitian (2026)

LoRa · GPS · Sensor DO, pH, TDS, Suhu & Kekeruhan · Tenaga Surya · Platform IoT Cloud

- Berkontribusi pada generasi berikutnya: menambah sensor Dissolved Oxygen (lima parameter), GPS, dan platform IoT berbasis cloud dengan notifikasi peringatan otomatis; mencakup kalibrasi sensor, uji jangkauan LoRa, dan uji coba di perairan terbuka.

Website Restoran Toba Ethnic Pizza & Sistem Informasi Desa Manalu

WordPress · Elementor · MySQL · Apache · Proyek tim

- Mengembangkan website restoran dengan daftar menu dan pemesanan via WhatsApp, serta sistem informasi desa (profil, potensi, pengumuman, berita, layanan) untuk Desa Manalu, Humbang Hasundutan.

PENDIDIKAN & ORGANISASI

D-III Teknologi Komputer — Institut Teknologi Del 2024 – Sekarang

- **Anggota Aktif HIMATEK** (Himpunan Mahasiswa Teknologi Komputer), IT Del — terlibat dalam program kerja himpunan, terutama pengembangan kemampuan teknis anggota.
- **Departemen Seni dan Budaya IT Del** — berperan dalam pengembangan, pelestarian, dan promosi seni dan budaya melalui penyelenggaraan kegiatan kreatif mahasiswa.

SERTIFIKASI & PENGHARGAAN

- **HCIA-Datacom V1.0** — Huawei ICT Academy
- **HCIA-Storage V5.0** — Huawei ICT Academy
- **Ethical Hacker** — Cisco Networking Academy
- **Introduction to Cyber Security** — Cisco Networking Academy
- **Data Analytics Essentials** — Cisco Networking Academy
- **Aguna Course** — Dasar Python, Linux, Jaringan, dan Virtual Machine
- **Gemastik** — Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek
- **Lomba Web Design** — PK-TECHSOFT / HIMA-RPL